# MANUALE INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE



# MDR K

# MODULO DI TRATTAMENTO ARIA PER VMC E PANNELLI RADIANTI

# INDICE


1 GENERALITA' ..... 4

1. INTRODUZIONE ..... 4
2. REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA  ..... 4
3. SIMBOLOGIA ..... 5
4. AVVERTENZE ..... 5
5. CONFORMITA' ..... 6
6. GAMMA ..... 6
7. IDENTIFICAZIONE  ..... 6
8. COMPONENTI PRINCIPALI DELL' UNITA' ..... 6
9. IMBALLO E TRASPORTO ..... 7
10. RICEVIMENTO CONTROLLO E MOVIMENTAZIONE  ..... 7
11. SMONTAGGIO E SMALTIMENTO  ..... 7

2 INSTALLAZIONE ..... 8

1. CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE  ..... 8
2. POSIZIONAMENTO UNITA'  ..... 8
3. ALLACCIAMENTO SCARICO CONDENSA  ..... 8

3 COLLEGAMENTI AREAULICI ..... 9

1. ORIENTAMENTI AREAULICI  ..... 10

4 COLLEGAMENTI idraulici ..... 10

1. GENERALITA'  ..... 10
2. POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI ..... 11
3. collegamento valvola a 2-3 vie ..... 12
4. SCHEMI CONSIGLIATI PER IL COLLEGAMENTO ..... 13
5. SCHEMI FRIGORIFERI ..... 13

5 COLLEGAMENTI ELETTRICI ..... 14

1. GENERALITA'  ..... 14
2. POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI ..... 14
3. SCHEMI ELETTRICI dell'UNITA' ..... 16
4. MODI E CONFIGURAZIONI DI FUNZIONAMENTO POSSIBILI PER L'UNITA' ..... 18
5. COLLEGAMENTI ELETTRICI  ..... 18

6 MESSA IN SERVIZIO E MODALITA' D'UTILIZZO ..... 23
1. FUNZIONAMENTO SENZA PANNELLO CNU ..... 24
2. FUNZIONAMENTO VERSIONE -K- PANNELLO REMOTO CNU ..... 24
7 MANUTENZIONE ..... 33
1. PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI ..... 33
2. PULIZIA GENERALE DELL'UNITA' ..... 33
8 ALLARMI ..... 35
1. GENERALITA' ..... 35
2. PROBLEMI SENZA INDICAZIONE DELL'ERRORE A DISPLAY ..... 35
3. TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY ..... 35
9 NOTE ED INFORMAZIONI MANUTENZIONE ..... 37
NOTE ..... 37

# 1 GENERALITA'

## 1. INTRODUZIONE

Questo manuale è stato concepito con l'obbiettivo di rendere il più semplice possibile l'installazione e la gestione del vostro impianto.

Leggendo ed applicando i suggerimenti di questo manuale, potrete ottenere le migliori prestazioni del prodotto acquistato.

Desideriamo ringraziarvi per la scelta effettuata con l'acquisto del nostro prodotto.

Leggere attentamente il presente fascicolo prima di effettuare qualsiasi operazione sull' unità.

Non si deve installare l'unità o eseguire su di essa alcun intervento se prima non si è accuratamente letto e compreso questo manuale in

tutte le sue parti. In particolare occorre adottare tutte le precauzioni elencate nel manuale.

La documentazione a corredo dell'unità deve essere consegnata al responsabile dell'impianto affinché la conservi con cura (almeno 10 anni) per eventuali future assistenze, manutenzioni e riparazioni.

L'installazione dell'unità deve tenere conto sia delle esigenze prettamente tecniche per il buon funzionamento, sia di eventuali legislazioni locali

vigenti che di specifiche prescrizioni.

Assicurarsi che alla consegna dell'unità, non vi siano segni evidenti di danni causati dal trasporto. In tal caso indicarlo sulla bolla di consegna.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della commercializzazione della macchina e non può essere ritenuto inadeguato perché successivamente aggiornato in base a nuove esperienze. Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali, senza l'obbligo di aggiornamento dei precedenti, se non in casi eccezionali.

## 2. REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA



Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica ed acqua comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali di sicurezza:

- E' vietato l'uso dell'apparecchio alle persone inabili e non assistite
- E' vietato toccare l'apparecchio a piedi nudi e con pari del corpo bagnate o umide
- E' vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica posizionando l'interruttore generale dell'impianto su spento
- E' vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni del costruttore dell'apparecchio
- E' vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuoriuscenti dall' apparecchio, anche se questo è scollegato dalla rete di alimentazione elettrica
- E' vietato introdurre oggetti e sostanze attraverso le griglie di aspirazione e mandata d'aria.
- E' vietato aprire gli sportelli di accesso alle parti interne dell'apparecchio, senza aver prima posizionato l'interruttore generale dell'impianto su spento
- E' vietato disperdere e lasciare alla portata di bambini il materiale dell'imballo in quanto può essere potenziale fonte di pericolo.
- Rispettare le distanze di sicurezza tra la macchina ed altre apparecchiature o strutture per garantire un sufficiente spazio di accesso all'unità per le operazioni di manutenzione e assistenza come indicato in questo libretto.
- Alimentazione dell'unità deve avvenire con cavi elettrici di sezione adeguata alla potenza dell'unità. I valori di tensione e frequenza devono corrispondere a quelli indicati per le rispettive macchine; tutte le macchine devono essere collegate a terra come da normativa vigente nei vari paesi.
- Non immettere R134A nell'atmosfera: l'R134A è un gas serra fluorurato, richiamato nel protocollo di Kyoto, con un potenziale di riscaldamento globale (GWP)=1975

## 3. SIMBOLOGIA

I simboli riportati nel seguente fascicolo, consentono di fornire rapidamente informazioni necessarie al corretto utilizzo dell'unità.

Simbologia relativa alla sicurezza

| | | |
|---|---|---|
|  | **ATTENZIONE**<br>Solo personale autorizzate | Avverte che le operazioni indicate sono importanti per il funzionamento in sicurezza delle macchine |
|  | **PERICOLO**<br>Rischio di scosse elettriche | Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di scosse elettriche. |
|  | **PERICOLO** | Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno alle persone esposte. |
|  | **AVVERTENZA** | Avverte che la mancata osservanza delle prescrizioni comporta un rischio di danno all'unità o all'impianto. |
|  | **PERICOLO** | Avverte che vi è la presenza di organi in movimento e comporta un rischio di danno alle persone esposte |

## 4. AVVERTENZE

| | |
|---|---|
|  | L'installazione dell'unità deve essere effettuata da personale qualificato ed abilitato secondo le normative vigenti nei vari paesi.<br>Se l'installazione non è eseguita potrebbe divenire una situazione di pericolo |
|  | Evitare di installare l'unità in locali molto umidi o con presenza di grosse fonti di calore. |
|  | Sul lato elettrico per prevenire qualsiasi rischio di folgorazione, è indispensabile staccare l'interruttore generale prima di effettuare collegamenti elettrici ed ogni operazione di manutenzione. |
|  | In caso di fuoriuscite di acqua all' interno dell'unità, posizionare l'interruttore generale dell'impianto su "Off", chiudere i rubinetti dell'acqua e contattare il servizio tecnico |
|  | Si raccomanda di utilizzare un circuito di alimentazione dedicato; Non utilizzare mai un'alimentazione in comune con altri apparecchi. |
|  | Si raccomanda di installare un interruttore di dispersione a massa; la mancata installazione di questo dispositivo potrebbe causare scossa elettrica. |
|  | Per il collegamento, utilizzare un cavo di lunghezza sufficiente a coprire l'intera distanza, senza alcuna connessione; non utilizzare prolunghe e non applicare altri carichi sull'alimentazione ma utilizzare un circuito di alimentazione dedicato. |
|  | Dopo aver collegato i cavi elettrici, accertarsi che i cavi siano sistemati in modo da non esercitare forze eccessive sulle coperture o sui pannelli elettrici; l'eventuale collegamento incompleto delle coperture può essere causa di surriscaldamento dei morsetti. |

| | |
|---|---|
|  | Assicurarsi che venga realizzato il collegamento di terra; non mettere a massa l'apparecchio su tubazioni di distribuzione. Sovracorrenti momentanee di alta intensità potrebbero danneggiare l'unità. |
|  | Installazioni eseguite al di fuori delle avvertenze del presente manuale o l'utilizzo al di fuori dei limiti di funzionamento fanno decadere istantaneamente la garanzia. |
|  | Assicurarsi che la prima messa in funzione sia effettuata da personale autorizzato dall' azienda (vedi modulo richiesta primo avviamento) |

## 5. CONFORMITA'

La marcatura CE (presente su ogni macchina) attesta la conformità alle seguenti norme comunitarie:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EC

## 6. GAMMA

| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
|---|---|---|---|---|---|
| MDR | 30 | H | R | K | D |

| | |
|---|---|
| **(1) Definisce la Portata totale**<br>Modelli da 300 a 500 | **2) Configurazione**<br>H: orizzontale |
| **3) Tipologia aria**<br>SM: Tutta aria esterna<br>R: aria esterna + ricircolo aria ambiente | **4) Tipologia elettronica**<br>K: elettronica K |
| **5) Tipologia costruttiva**<br>D: Versione per deumidifica ad aria neutra (isotermica)<br>DC: Versione per deumidifica ed integrazione | |

## 7. IDENTIFICAZIONE 

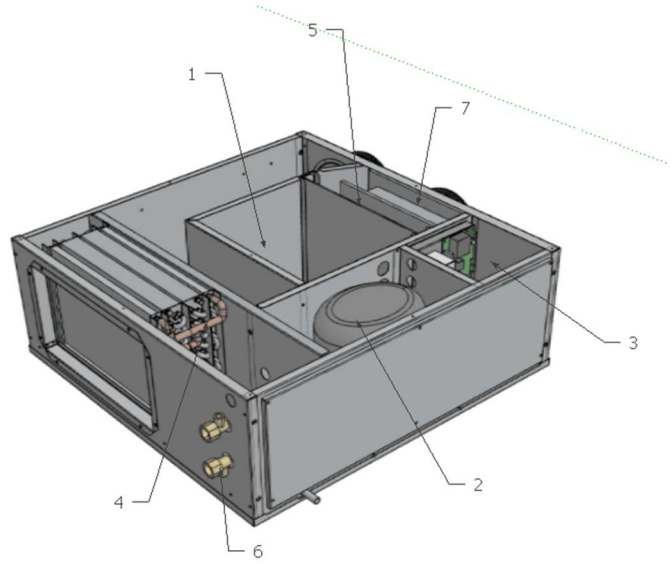
-L'unità è identificabile attraverso la targhetta posta sul panello frontale inferiore della stessa.

-Sull' imballo sarà presente un'ulteriore targa identificativa con il modello dell'unità ed i riferimenti di spedizione.

La targa sull' imballo non ha valenza per la tracciabilità del prodotto negli anni seguenti alla vendita.

L' asportazione, il deterioramento e l'illeggibilità della targhetta posta sull'unità, comporta grandi problematiche nell'identificazione della macchina, nella reperibilità dei pezzi di ricambio e quindi in ogni sua futura manutenzione.

## 8. COMPONENTI PRINCIPALI DELL' UNITA'




| | |
|---|---|
| 1. Ventilatore di ricircolo (solo versioni R) | 4. Batterie alettate |
| 2. Compressore e vano circuito frigorifero (versioni D -DC) | 5. Filtro aria (Solo versioni R) |
| 3. Scheda elettronica e quadro di comando | 6. Attacchi idraulici |
| | 7. Serranda motorizzata (Solo versioni R) |

## 9. IMBALLO E TRASPORTO

Le unità sono fornite al trasporto fissate su di un bancale di legno ed inserite in scatole di cartone. Per facilitare gli spostamenti le unità sono dotate di un bancale in legno e di agganci sul basamento che ne permettono il sollevamento e il posizionamento sul luogo di installazione. L'unità potrà essere immagazzinata in locale protetto dagli agenti atmosferici con temperature non inferiori allo 0° C, fino ad un massimo di 40°C.

## 10. RICEVIMENTO CONTROLLO E MOVIMENTAZIONE

L'unità è spedita completamente precaricata di gas refrigerante nei circuiti e di olio incongelabile nei compressori. In nessun caso potrà essere presente acqua nei circuiti idraulici, poiché dopo il collaudo l'unità è accuratamente vuotata. All'arrivo il cliente è tenuto ad ispezionare l'unità anche nelle zone interne per verificare che durante il trasporto non abbia subito danni; l'unità ha lasciato la fabbrica in perfetto stato. In caso contrario occorre rivalersi immediatamente sul trasportatore riportando dettagliatamente sulla bolla l'entità del danno, producendo prove fotografiche dei danni apparenti e notificando gli eventuali danni apparenti allo spedizioniere a mezzo di raccomandata r.r . Il costruttore non si assume responsabilità per danni dovuti al trasporto anche nel caso abbia provveduto lui stesso alla spedizione. Occorre prestare molta attenzione nel maneggiare le unità durante lo scarico ed il posizionamento in opera, in modo da evitare danni all'involucro ed ai componenti interni più delicati come compressori, scambiatori, etc. Mantenere in ogni modo l'unità in posizione orizzontale senza inclinarla. Tutte le indicazioni circa le cautele necessarie affinché non avvengano apportati danni all'unità e l'indicazione del peso della stessa, sono riportati sull'imballo. I materiali che compongono l'imballo possono essere di varia natura quali legno, cartone o polietilene (plastica). E' buona norma inviarli allo smaltimento o al riciclaggio attraverso aziende specializzate per ridurne l'impatto ambientale.

## 11. SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Non smontare o smaltire il prodotto autonomamente. Lo smontaggio, demolizione, smaltimento del prodotto dovrà essere effettuato da personale autorizzato in conformità con le normative locali.



# 2 INSTALLAZIONE

## 1. CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE

L'unità deve essere installata in base alle norme nazionali e locali che regolamentano l'uso di dispositivi elettrici e in base alle seguenti indicazioni:

-installare l'unità all'interno di edifici residenziali con temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C;

-evitare aree in prossimità di fonti di calore, vapore, gas infiammabili e/o esplosivi e aree particolarmente polverose;

-installare l'unità in un luogo non soggetto a brina (l'acqua di condensa deve essere scaricata non gelata, ad una certa inclinazione, usando un sifone);

scegliere un luogo d'installazione dove ci sia spazio sufficiente attorno all'unità per gli allacciamenti dei condotti dell'aria e per poter eseguire gli interventi di manutenzione;

la consistenza del soffitto/parete/pavimento dove verrà installata l'unità deve essere adeguata al peso dell'unità e non provocare vibrazioni.

Nell'ambiente scelto per l'installazione devono essere presenti:

-allacciamenti dei condotti dell'aria;

-allacciamento elettrico monofase 230V

-allacciamento per lo scarico condensa

-allacciamento idraulico

## 2. POSIZIONAMENTO UNITA'

**Montaggio a soffitto**

Per il montaggio dell'unità a soffitto è necessario:

Posizionare le 4 staffe di montaggio sul lato superiore dell'unità e fissarle con le viti in dotazione come indicato in figura.

Attenzione a non installare le staffe in punti dove si potrebbero danneggiare le parti interne dell'unità.

Fissare l'unità al soffitto, tramite le staffe, utilizzando idonei sistemi di ancoraggio (tasselli, barre filettate, catene…) e verificarne il livellamento aiutandosi con una livella. Prevedere idonei supporti antivibranti tra le staffe e i sistemi di ancoraggio.

Assicurare uno spazio sufficiente per lo svolgimento delle attività di manutenzione: deve essere garantita l'apertura del coperchio dell'unità (dal basso).

Non montare l'unità con i fianchi a diretto contatto delle pareti per evitare possibili rumori da contatto, inserire strisce di gomma o neoprene in tal caso.



Montaggio a soffitto



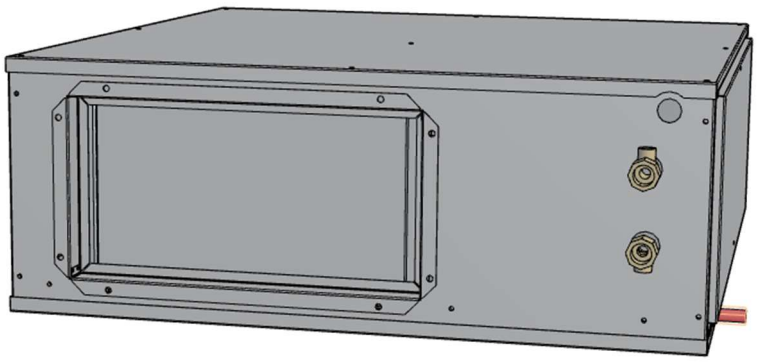
Staffe per montaggio a soffitto

## 3. ALLACCIAMENTO SCARICO CONDENSA

Per il corretto funzionamento, è necessario il collegamento di uno scarico condensa all'impianto idraulico (scarico). Inoltre, per permettere il corretto deflusso dell'acqua di condensa ed evitare risucchi d'aria e sgradevoli odori lo scarico condensa deve sempre essere provvisto di un sifone da posizionare sulla linea di scarico.

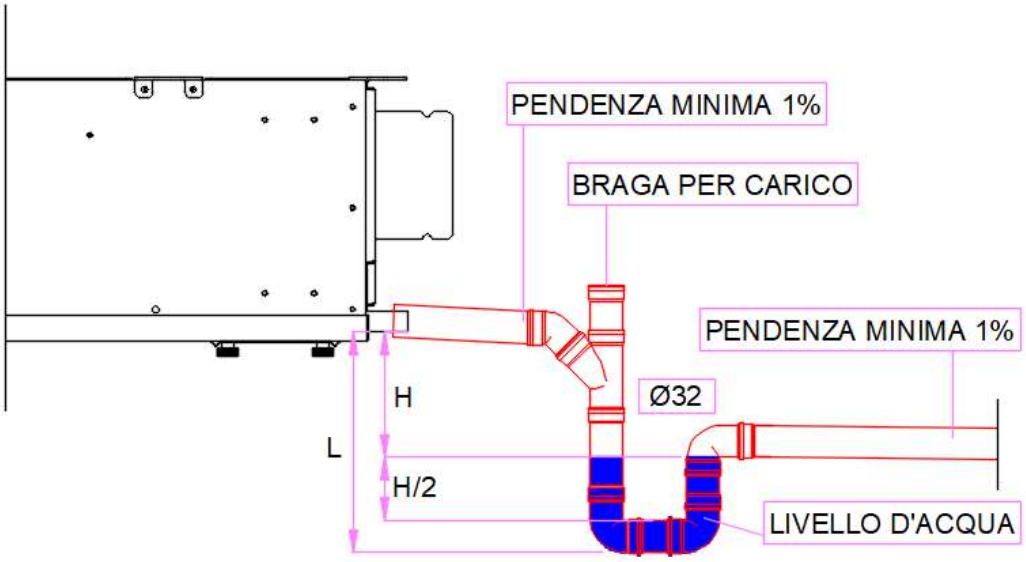
Per l'installazione dello scarico condensa rispettare le seguenti norme:

- dare una pendenza di almeno il 1% al tubo di scarico
- prevedere la possibilità di scollegare il tubo di scarico per eventuali manutenzioni (in particolare in caso di installazione a soffitto)
- assicurarsi che l'estremità di scarico del tubo sia almeno al di sotto del livello d'acqua del sifone
- assicurarsi che il sifone sia sempre pieno d'acqua



Scarico condensa laterale

## SIFONE




MISURE MINIME DA RISPETTARE

| | |
|---|---|
| H | min.125 mm |
| H/2 | min.62 mm |
| L | min.220 mm |

# 3 COLLEGAMENTI AREAULICI

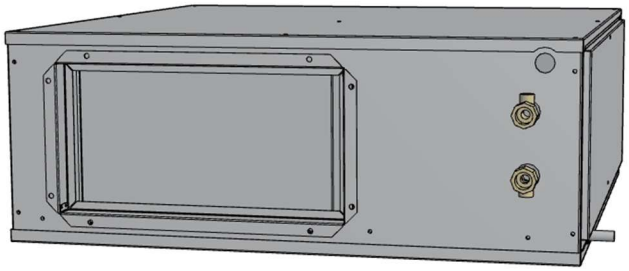
## 1. ORIENTAMENTI AREAULICI

L'unità è provvista di attacchi circolari maschio di diverso diametro per la parte aria di rinnovo e ricircolo.

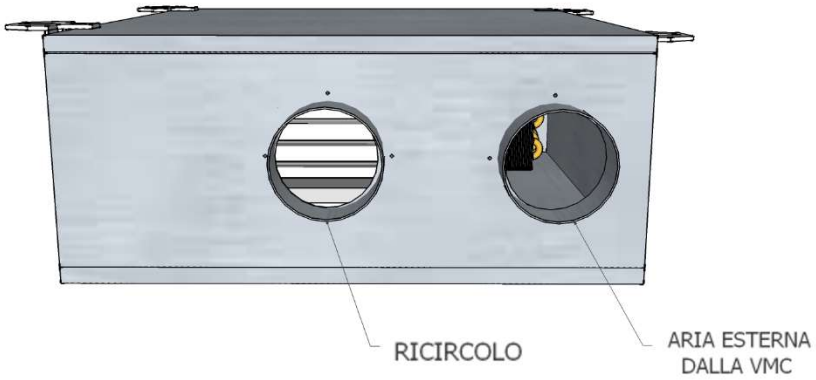
É invece prevista un'uscita rettangolare per la parte di aria di immissione ambiente;

Per il collegamento corretto dei condotti dell'aria, fare riferimento al seguente schema e agli adesivi posti sull'unità.

L'immissione dell'aria verso l'ambiente prevede un imbocco rettangolare predisposto per il fissaggio a plenum ed accessori disponibili per la mandata dell'aria



I due imbocchi circolari dell'unità prevedono il collegamento dell'aria di ricircolo ambiente e dell'aria proveniente dal recuperatore di calore, definita aria esterna dalla VMC; nel caso di unità di tipo SM (senza ricircolo) collegare la VMC ad entrambi gli imbocchi.




Attacchi aeraulici

Tabella Diametri collegamenti aeraulici unità

| | 15/30 | 20/40 | 25/50 |
|---|---|---|---|
| Ø aria di rinnovo mm | 160 | 160 | 200 |
| Ø ricircolo mm | 160 | 160 | 200 |
| Immissione mm | 350x180 | 350xx180 | 520x250 |

Si consiglia l'installazione di almeno 500 mm di tubazione flessibile fonoassorbente sul lato immissione e un raccordo antivibrante sulle bocche di rinnovo e ricircolo.

# 4 COLLEGAMENTI IDRAULICI

## 1. GENERALITA'

- Le unità sono dotate di batterie idroniche con scambio acqua aria

- I collegamenti sulle unità, anche nelle diverse applicazioni e versioni, sono sempre comuni a tutte le unità

-Assicurarsi di rispettare i flussi indicati sulle targhette: ingresso (acqua in entrata verso l'unità), uscita (acqua in uscita dall'unità)

-Fare in modo che il peso delle tubazioni non gravi sugli attacchi predisposti

-Prevedere valvole di intercettazione sulle tubazioni di mandata e di ritorno all'impianto

-Tutte le tubazioni dell'acqua refrigerata dovranno essere isolate per limitare al minimo gli scambi indesiderati di calore e la formazione di condensa

-Prima di eseguire il riempimento delle tubazioni assicurarsi che le medesime non contengano materiali estranei: come sabbia, sassi, scaglie di ruggine, gocce di saldatura, scorie, ecc. In caso contrario effettuare un lavaggio del circuito idraulico by-passando l'unità

-Evitare assolutamente la cavitazione della pompa e la conseguente presenza di aria nel circuito idraulico

### Caratteristiche chimico fisiche dell'acqua

Caratteristiche chimico fisiche non compatibili potrebbero pregiudicare l'integrità delle parti idrauliche dell'unità.

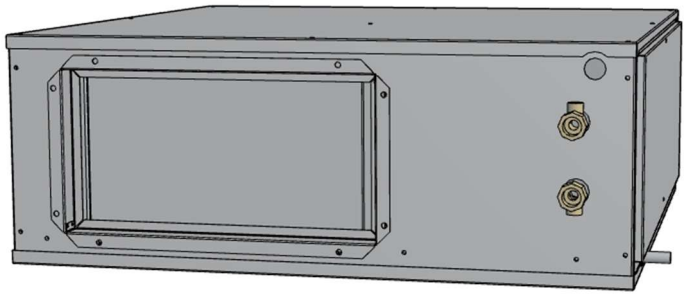
| DESCRIZIONE | Valore limite |
|---|---|
| Durezza | < 10°F |
| Valore PH | 7,5 / 9 |
| Ossigeno | < 2 mg / l |
| Conducibilità | < 500 uS / cm |
| Ferro | < 2 mg/l |
| Manganese | < 1 mg/l |
| Nitrato | < 70 mg/l |
| Solfato | < 70 mg/l |
| Composti di cloro | < 300 mg/l |
| Anidride Carbonica radicale libera | < 10 mg/l |
| Ammonio | < 20 mg/l |

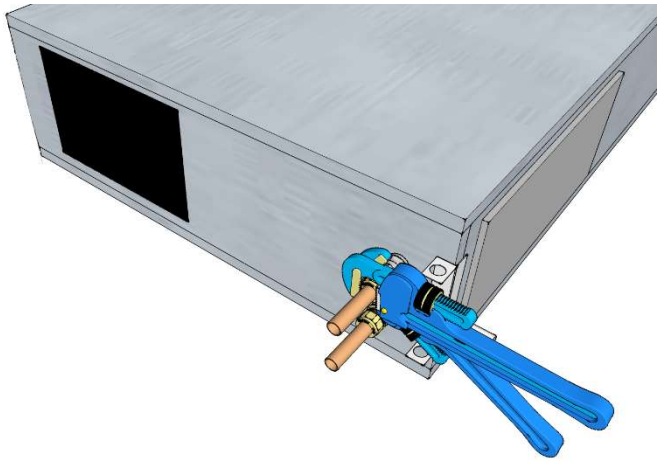
## 2. POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI

Gli attacchi idraulici sono posizionati sulla parte frontale dell'unità

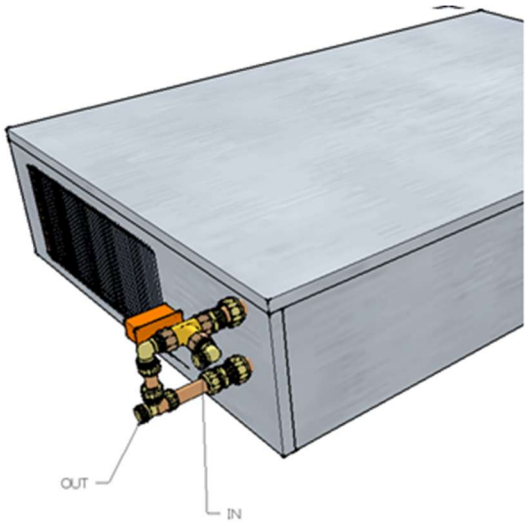
I collegamenti sono con filettatura femmina

Rispettare IN come ingresso acqua all'unità e OUT come uscita acqua dall'unità



| | |
|---|---|
| Collegare le tubazioni con raccordo femmina filettato, e serrarlo con attrezzi dedicati<br>Fare attenzione a non ruotare o torcere le tubazioni provenienti dall'interno dell'unità<br>Facendo ruotare le tubazioni durante il collegamento, potrebbero danneggiarsi le connessioni all'interno dell'unità ed avere perdite di acqua in funzionamento |  |

## 3. COLLEGAMENTO VALVOLA A 2-3 VIE

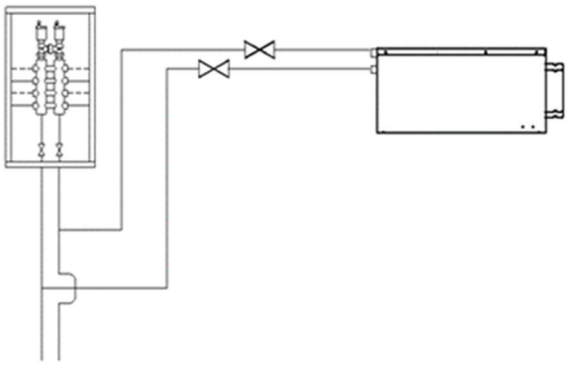
| | |
|---|---|
| I collegamenti delle valvole a 2 / 3 vie vanno effettuati come indicato<br>Attenzione a rispettare le indicazioni poste sulla valvola |  |

## 4. SCHEMI CONSIGLIATI PER IL COLLEGAMENTO

**COLLEGAMENTO PRIMA DEL COLLETTORE DELL'IMPIANTO RADIANTE:**

L'unità viene alimentata in parallelo al collettore dell'impianto radiante, avendo così garantita la portata d'acqua necessaria per il corretto funzionamento.

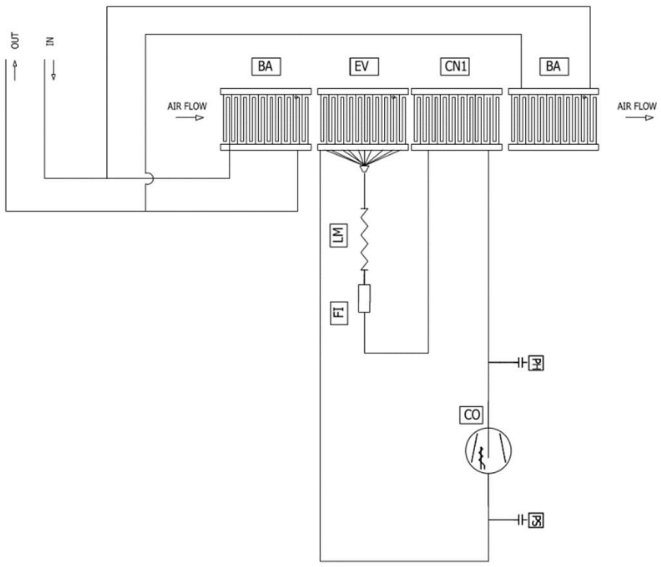
N.B: la mancata portata acqua nominale dell'unità comporta il blocco dell'unità.



## 5. SCHEMI FRIGORIFERI

**VERSIONE D**

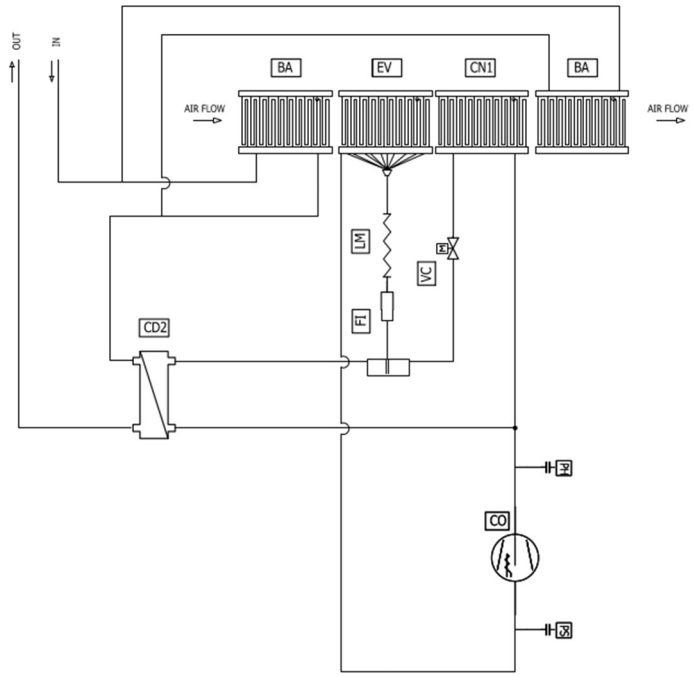
| | |
|---|---|
| CO | Compressore |
| PH | Pressostato di alta pressione |
| PS | Presa di servizio |
| CN1 | Condensatore ad aria |
| EV | Evaporatore |
| BA | Batteria ad acqua |
| FI | Filtro deidratatore |
| LM | Organo di laminazione |




*Schema Versione D*

**VERSIONE DC**

| | |
|---|---|
| CO | Compressore |
| PH | Pressostato di alta pressione |
| PS | Presa di servizio |
| CN1 | Condensatore ad aria |
| EV | Evaporatore |
| BA | Batteria ad acqua |
| FI | Filtro deidratatore |
| LM | Organo di laminazione |
| CD2 | Condensatore ad acqua |
| LM | Organo di laminazione |
| VC | Valvola solenoide |




*Schema Versione DC*

# 5 COLLEGAMENTI ELETTRICI

## 1. GENERALITA'

-Prima di iniziare qualsiasi operazione per effettuare il collegamento elettrico assicurarsi che l'unità non sia alimentata elettricamente

-Eseguire i collegamenti elettrici necessari consultando esclusivamente lo schema elettrico allegato al presente manuale

-Installare un idoneo dispositivo di interruzione e protezione differenziale a servizio esclusivo dell'unità

-E' indispensabile che l'unità sia collegata ad una presa di terra

-Controllare che i componenti elettrici scelti per l'installazione (interruttore principale, magnetotermici, sezione dei cavi e terminali) siano adatti alla potenza elettrica dell'unità installata e che tengano conto delle correnti di spunto del compressore oltre che del massimo carico raggiungibile. I dati relativi sono indicati sullo schema elettrico allegato e sulla targa identificativa dell'unità

-E' vietato entrare con i cavi elettrici nell'unità se non dove specificato in questo fascicolo

-Utilizzare cavi e conduttori elettrici di adeguate sezioni e conformi alle normative vigenti dei vari paesi

-Evitare assolutamente di far passare i cavi elettrici a contatto diretto con tubazioni o componenti all'interno dell'unità

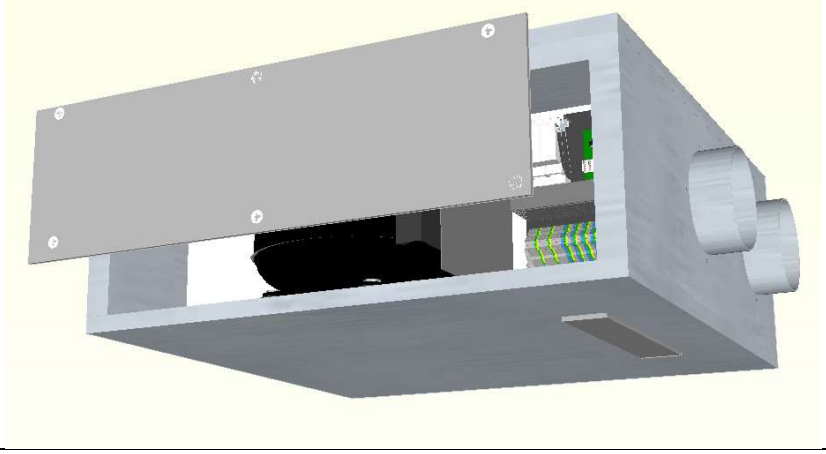
-Verificare dopo i primi momenti di funzionamento il serraggio delle viti dei morsetti di alimentazione

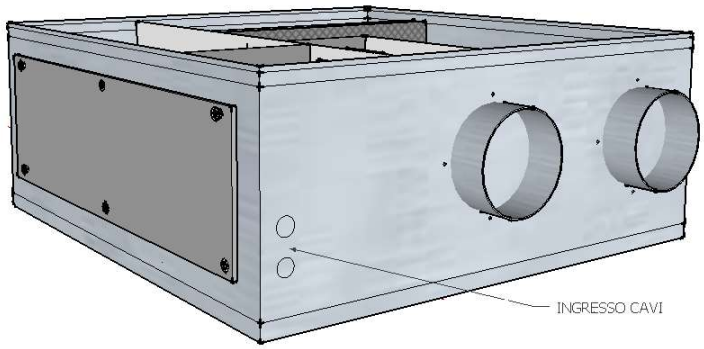
Tabella per il dimensionamento della linea di alimentazione

| **TAGLIA** | | **15/30** | **20/40** | **25/50** |
|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Corrente assorbita | A | 2,6 | 4,7 | 4,7 |
| Corrente assorbita versioni R | A | 3,2 | 5,3 | 5,3 |

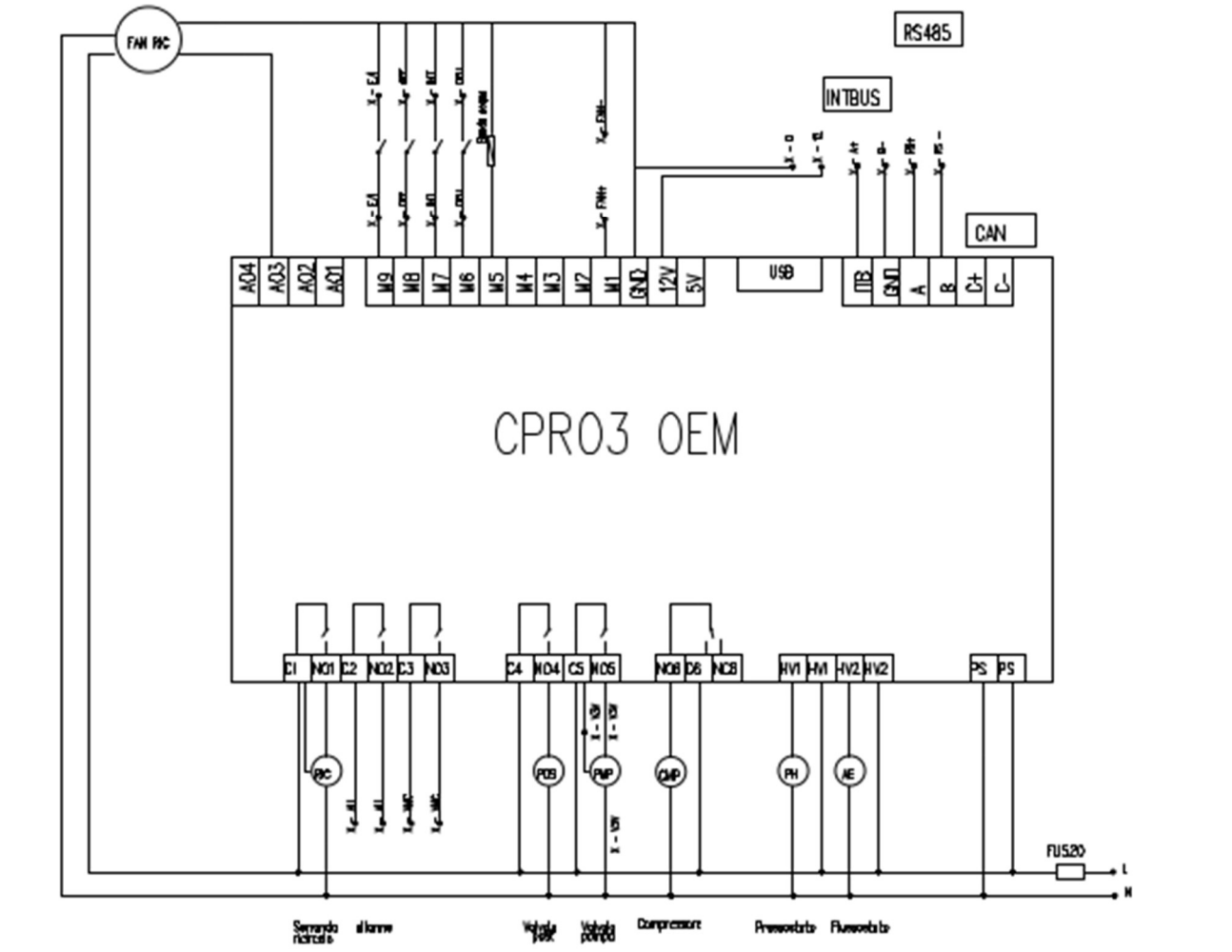
## 2. POSIZIONAMENTO E PROCEDURE DEI COLLEGAMENTI

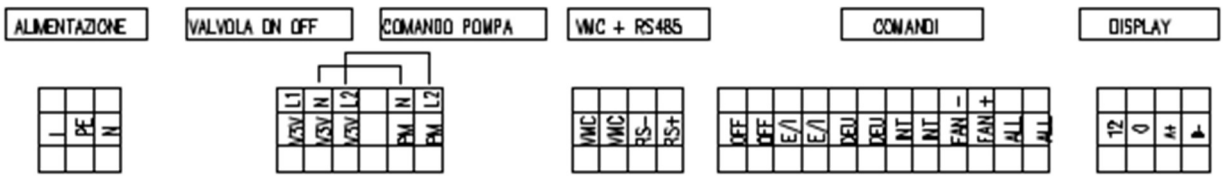
I collegamenti elettrici avvengono sul fianco dell'unità.
Prevedere uno spezio per l'ispezione di almeno 40 cm.
Sono predisposti due passaggi dn. 20 mm.





## 3. SCHEMI ELETTRICI DELL'UNITA'



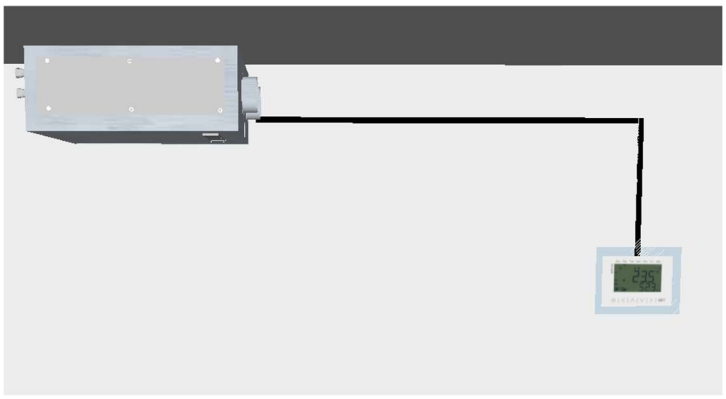
| COLLEGAMENTI A CURA DEL CLIENTE | | |
|---|---|---|
| L – PE - N | Alimentazione unità | 230 / 1 / 50 |
| | | |
| V3V (L1) – V3V (N) – V3V (L2) | Comando Valvola a 2 punti | L1-N Tensione fissa L2 – Comando |
| PM – PM | Comando pompa | 230/1/50 Max (2A) |
| | | |
| VMC- VMC | Comando verso l'unità di VMC | Contatto chiuso / funzione attiva |
| | | |
| OFF – OFF | Comando On Off remoto | Contatto Chiuso unità ON |
| E/I – E/I | Comando estate / inverno | Contatto chiuso / estate |
| DEU – DEU | Comando deumidificazione | Contatto chiuso / funzione attiva |
| INT – INT | Comando integrazione | Contatto chiuso / funzione attiva |
| FAN- FAN+ | Regolazione portate aria | Segnale 0-10vdc in ingresso |
| ALL – ALL | Segnale di allarme generico dell'unità o alta umidità | Contatto chiuso unità in allarme |
| 12 – 0 – A+ B- | Collegamento display remoto (opzionale) | 12-0 Alimentazione A+ B- Comunicazione |
| RS485 – RS485 | Collegamento Modbus RTU | Rs 485 RTU |

## 4. MODI E CONFIGURAZIONI DI FUNZIONAMENTO POSSIBILI PER L'UNITA'

L'unità è stata concepita per essere gestita con tre modalità di funzionamento.

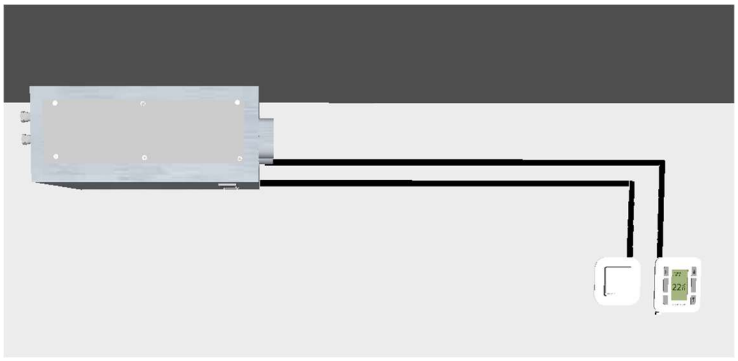
**1 FUNZIONAMENTO CON PANNELLO REMOTO STAND ALONE**

L'unità prevede il funzionamento attraverso il pannello comandi che funge anche da sonda ambiente di temperatura e umidità (OPZIONALE), mediante il quale è possibile sel ezionare set point, velocità dei ventilatori, modalità di attivazione, fasce orarie e tutti i parametri dell'unità.



**2 FUNZIONAMENTO CON COMANDI**

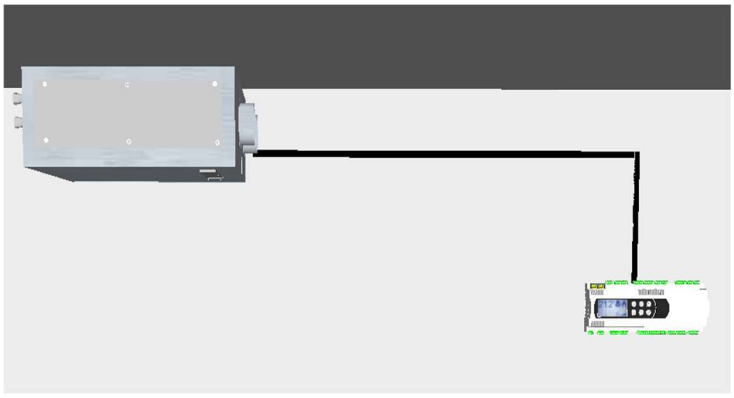
L'unità può essere gestita attraverso comandi digitali provenienti da un sistema di regolazione esterno. Si possono attivare le funzioni di:
- ON OFF
-ESTATE INVERNO
-DEUMIDIFICAZIONE
-INTEGRAZIONE (versioni DC)
L'unità può emettere un segnale di ALLARME generico
E' possibile regolare la velocità dei ventilatori attraverso un segnale analogico 0-10vdc.
E' consigliato comunque il pannello di comando remoto per il controllo e la gestione completa dell'unità.



**3 FUNZIONAMENTO CON MODBUS RS485 RTU**

L'unità può essere comandata anche attraverso un ingresso modbus RS485.

Attraverso la comunicazione seriale da un device esterno Master sarà possibile attivare e modificare tutte le funzionalità dell'unità.



## 5. COLLEGAMENTI ELETTRICI

**COLLEGAMENTO SCHEDA ELETTRONICA TERMINALE CNU**

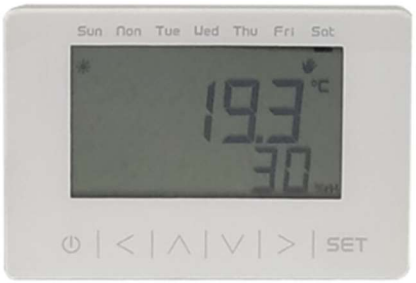
L'elettronica installata a bordo unità prevede un terminale remoto di tipo semi grafico con tasti capacitivi e con all'interno un sensore di temperatura / umidità

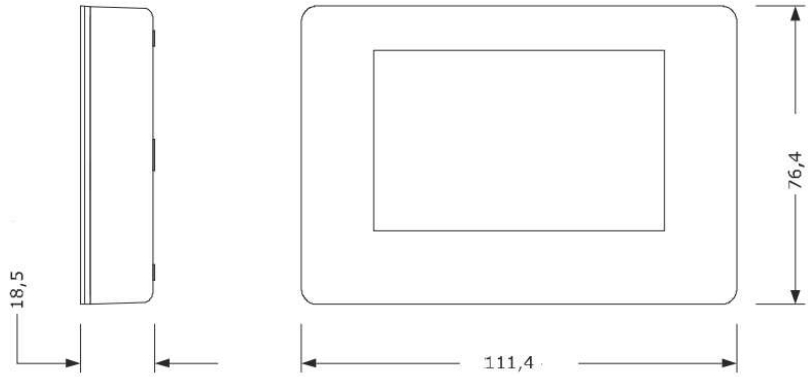
Il terminale prevede il montaggio a muro o esterno alla scatola 503

Per il collegamento utilizzare cavo Schermato/intrecciato (da 0,75mm2) con una distanza max di 15 mt tra terminale remoto e scheda a bordo unità.

- 12 - Alimentazione
- 0 - Alimentazione
- A+ - Comunicazione
- B- - Comunicazione

Verificare il tipo di collegamento in funzione della distanza di installazione negli schemi seguenti;




Dimensioni in mm

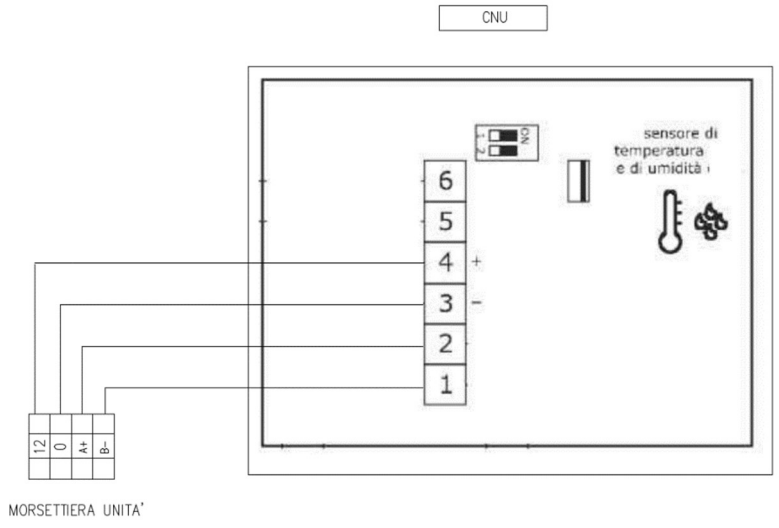
Collegamento display CNU

**COLLEGAMENTO FINO A 15 MT CON ALIMENTAZIONE DIRETTA DALL'UNITA'**

Il display può essere collegato direttamente all'unità fino a distanze di 15mt

Questo collegamento prevede sia l'alimentazione che il segnale di comunicazione verso il display

N.B Non invertire i collegamenti sul display. Si potrebbero provocare danni sia al display che all'unità;




Cavo consigliato = 4 x 0,75mm

Collegamento display (fino a 15 mt)

**COLLEGAMENTO OLTRE I 15 MT FINO A 100 MT CON ALIMENTAZIONE ESTERNA**

Se la distanza di collegamento, fosse superiore ai 15 mt, diventa necessario alimentare il display da un'alimentazione esterna da fornire a cura dell'installatore

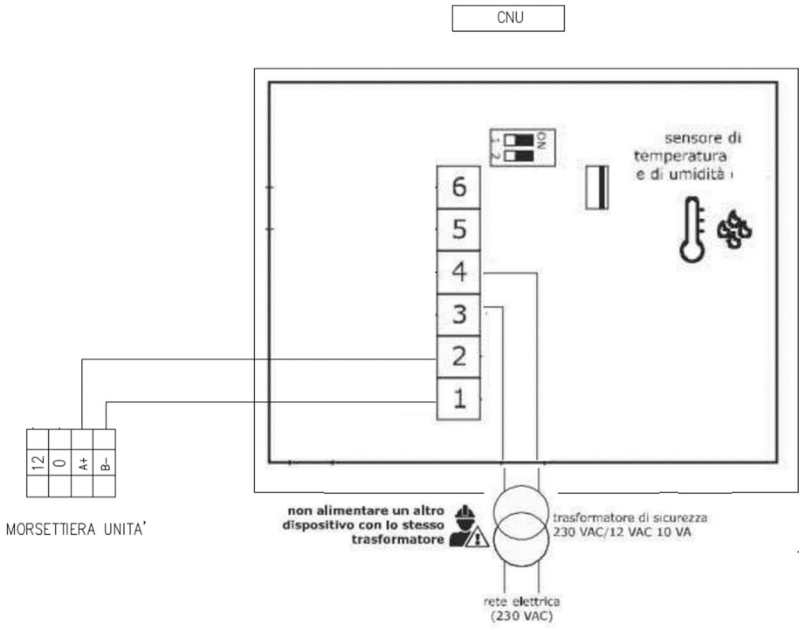
L'alimentazione deve avere le seguenti caratteristiche:

Tensione = 12vdc

Potenza = 10VA

Questo collegamento prevede solo il collegamento del segnale a due fili tra unità e display

N.B Non invertire i collegamenti sul display. Si potrebbero provocare danni sia al display che all'unità




Cavo consigliato 2 x 0,75mm

Collegamento display con alimentazione esterna (sopra i 15mt)

**Collegamenti Ausiliari**

Alcune funzioni dell'unità possono essere attivate mediante contatti digitali esterni:

**COLLEGAMENTO ACCENSIONE / SPEGNIMENTO UNITA' DA REMOTO**

| | | |
|---|---|---|
| L'unità può essere collegata attraverso un contatto pulito ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto come un interruttore od un timer.<br>Con contatto chiuso l'unità sarà in ON; con contatto aperto l'unità sarà in OFF. |  <br>**OFF OFF** |  |
| | Morsetti a vite | Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm |
| | Comando on off remoto | |

**COLLEGAMENTO ESTATE / INVERNO**

| | | |
|---|---|---|
| L'unità può essere collegata attraverso un contatto pulito ad un dispositivo per la selezione della stagione di funzionamento.<br>Con contatto chiuso l'unità sarà in ESTATE, con contatto aperto l'unità sarà in INVERNO<br>Anche attraverso il pannello comando remoto sarà possibile abilitare o disabilitare questa funzione |  <br>**E/I E/I** |  |
| | Morsetti a vite | Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm |
| | Contatto estate inverno | |

**COLLEGAMENTO RICHIESTA DEUMIDIFICAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| E' possibile collegare all'unità un umidostato o comando di deumidificazione che prevede la forzatura dell'unità nella modalità di deumidificazione<br>E' previsto un contatto pulito<br>Con contatto chiuso l'unità è in deumidificazione<br>Anche attraverso il pannello comando remoto sarà possibile abilitare o disabilitare questa funzione |  <br>**DEU DEU** |  |
| | Morsetti a vite | Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm |
| | Contatto richiesta temperatura | |

**COLLEGAMENTO RICHIESTA TEMPERATURA**

E’ possibile collegare all’unità un termostato che prevede la forzatura dell’unità nella modalità di integrazione

E’ previsto un contatto attraverso un termostato standard con contatto pulito di uscita

Con contatto chiuso l’unità è in integrazione

Anche attraverso il pannello comando remoto sarà possibile abilitare o disabilitare questa funzione




**INT INT**



| Morsetti a vite | Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm |
|---|---|
| Contatto richiesta temperatura | |

**COLLEGAMENTO FAN+ / FAN -**

Il ventilatore delle unità di tipo R può essere gestito mediante un segnale 0-10vdc per aumentare e diminuire la velocità del ventilatore. Ogni fase di attivazione dell’unità, deumidifica ed integrazione prevedono una minima ed una massima velocità

Il segnale in ingresso è lineare e va da:

Min fan = 10%

Max fan = 100%




**FAN- FAN+**



| Morsetti a vite | Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm |
|---|---|
| Contatto regolazione ventilatori | |

**COLLEGAMENTO SEGNALAZIONE ALLARME GENERICO**

L'unità può segnalare un allarme della macchina, attraverso il contatto di allarme generico; il contatto è un contatto pulito.

Con contatto chiuso la segnalazione di allarme è attiva




**ALL ALL**



| Morsetti a vite | Cavo consigliato = 2x0,5mm / 2 x 0,75mm |
|---|---|
| Contatto Allarme verso l’esterno | |

**COMANDO POMPA / GENERATORE**

L'unità prevede il comando di un generatore o di una batteria di post con un comando 230v in morsettiera;

Contatto chiuso , presenza 230v, con richiesta attiva;






| Morsetti a vite | Cavo consigliato = 2 x 0,75mm |
|---|---|

Comando Pompa / generatore

**COMANDO VALVOLA 2/3 PUNTI**

L'unità prevede il comando di una valvola On-off 2/3 punti o modulante a 3 punti, attraverso le uscite predisposte sulla morsettiera.

- V3V (N) - Neutro
- V3V (L1) – Alimentazione fissa
- V3V (L2) – Comando apertura








| Morsetti a vite | Cavo consigliato = 3x0,75mm / 3 x 1mm |
|---|---|

Collegamento Valvola Acqua

**COMANDO VMC**

L'unità prevede un'uscita per la gestione dell'unità di Ventilazione Meccanica Controllata.

Il comando per la VMC opera in due modi distinti a seconda del tipo di unità MDR K installata:

-Contatto di aumento velocità versioni a tutt'aria esterna (SM)

In questo modo si potrà garantire la portata adeguata all'unità quando sono attivi i cicli di deumidifica ed integrazione.

-Comando di diminuzione della velocità, unità con ricircolo (R)

In questo modo si potrà ridurre la ventilazione esterna, riducendo così anche il carico ambiente, per il miglior raggiungimento dei set-point.






| Morsetti a vite | Cavo consigliato = 2 x 0,75mm |
|---|---|

Il comando è un contatto pulito che si abilita ad ogni richiesta di deumidifica o integrazione dell'unità. Verificare le caratteristiche della unità di VMC se predisposta per un collegamento di cambio velocità tramite contatto pulito.

Collegamento Serranda modulante

## 6 MESSA IN SERVIZIO E MODALITA' D'UTILIZZO

## 1. FUNZIONAMENTO SENZA PANNELLO CNU

Il funzionamento dell'unità senza pannello prevede come da esempi indicativi qui a fianco il comando dell'unità:

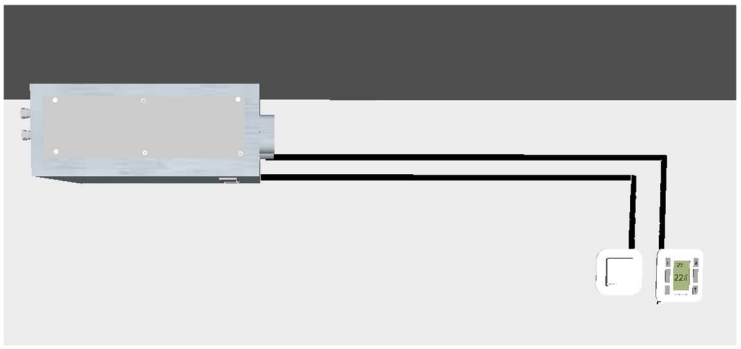
1 Attraverso Comandi esterni. Una serie di comandi digitali, abiliteranno la macchina per le sue varie logiche di funzionamento. Nella fase di accensione eseguire tutti i test sui vari ingressi e verificare le fasi richieste sull'unità.

**FUNZIONAMENTO CON COMANDI**

L'unità prevede come un classico deumidificatore di essere gestita attraverso comandi digitali.

Si possono attivare le funzioni di ON OFF , ESTATE INVERNO, DEUMIDIFICAZIONE , INTEGRAZIONE , ricevere un segnale di ALLARME , e regolare la velocità dei ventilatori attraverso il segnale 0-10vdc.

Gli ingressi sono attivabili anche mediante semplici temorstati/umidostati a parete.

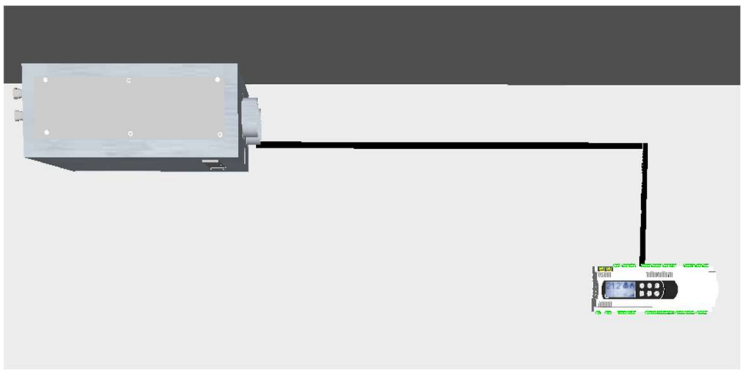


2 Attraverso comando seriale modbus RTU RS485: in questo caso sarà una comunicazione seriale di tipo Modbus RS485 e l'interrogazione e la scrittura dei registri, abiliteranno la macchina per le sue varie logiche di funzionamento. Nella fase di accensione eseguire tutti i test di comunicazione e verificare che tutte le funzioni dell'unità siano attivate correttamente.

**FUNZIONAMENTO CON MODBUS RS485 RTU**

L'unità prevede di essere comandata anche attraverso modbus RS485 sempre presente sull'unità

Attraverso la comunicazione seriale da un device esterno Master sarà possibile attivare e modificare tutte le funzionalità dell'unità



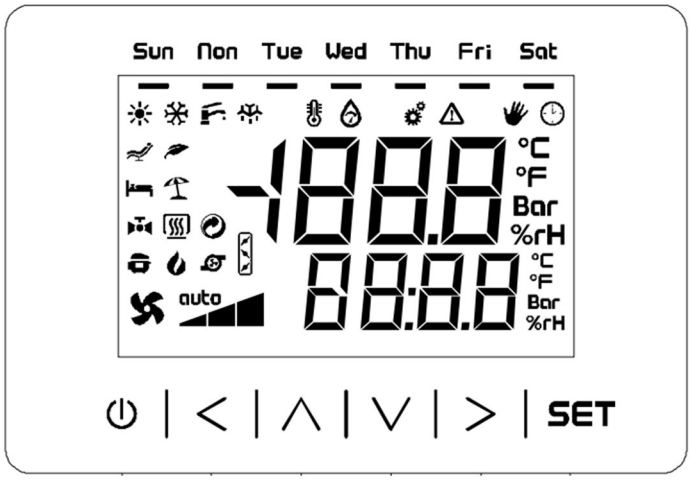
## 2. FUNZIONAMENTO VERSIONE -K- PANNELLO REMOTO CNU

## 1. PANNELLO COMANDI - DESCRIZIONE E FUNZIONALITA' TASTI

Il pannello comandi delle unità è una tastiera grafica con una risoluzione dello schermo di 82x156mm e protezione frontale IP65. L'interfaccia è strutturata attraverso menu nei quali sono presenti scritte, simboli grafici e numeri. I tasti sono situati sulla barra nera nella parte inferiore del display. Dalla schermata principale si possono visualizzare il giorno della settimana nella parte superiore, la temperatura ambiente nella riga superiore e l'umidità ambiente nella riga inferiore. Sono presenti anche Led di stato, che indicano il funzionamento attuale dell'unità secondo la tabella descritta sotto.

La tastiera è dotata di 6 tasti di navigazione e tasti di editazione valori con le seguenti funzioni (sfondo nero per i comandi del display built-in mentre sfondo bianco per i comandi del display LCD):

Quando sono visualizzate pagine di allarme, se premuto, il tasto ENTER fa scorrere tutti gli allarmi attivi.

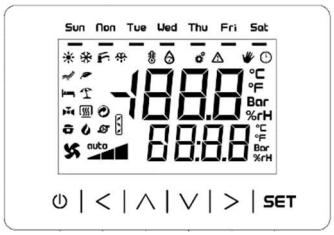



| | | | |
|---|---|---|---|
|  | consente di cambiare i parametri o altrimenti di muovere il cursore |  | visualizza in successione le pagine poste sullo stesso livello |
|  | conferma il valore o altrimenti invio di comandi associati al testo sul quale è posizionato il cursore. |  | Se premuto e mantenuto per circa 2 secondi consente l'accesso al menu principale. |
|  | Se mantenuto premuto mentre è visualizzata una pagina di allarme, questo tasto consente di riarmare l'allarme. |  | cancella il valore o altrimenti richiede la pagina di default che potrebbe essere associata alla pagina corrente |
|  | Se premuto e mantenuto per circa 2 secondi, il tasto ESC consente di accendere o spegnere la macchina. |  | Se premuto quando ci si trova nella pagina principale, il tasto permette di accedere alla lista degli allarmi attivi |
| SCHERMATA INIZIALE | | | |

## 2. VISUALIZZAZIONI ICONE GRAFICHE

-L'unità può essere abilitata e disabilitata in due differenti modi.

1) Attraverso un contatto pulito collegato ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto, come un interruttore od un timer. A contatto chiuso l'unità andrà a seguire le azioni indicate al punto 2, mentre a contatto aperto la macchina resterà spenta e visualizzerà lo stato “OFF Di”.




Visualizzazione icone grafiche

| LED | Significato | LED | Significato |
|---|---|---|---|
| | - Se acceso, la macchina è in funzionamento estivo. | | - Se spento, la valvola acqua è chiusa.<br>- Se acceso, la valvola acqua è aperta. |
| | - - Se acceso, la macchina è in funzionamento invernale. | | - Se spento, lo sbrinamento non è attivo.<br>- Se lampeggiante, è attiva la fase di gocciolamento.<br>- Se acceso, lo sbrinamento è attivo. |
| | - Se spento, non ci sono allarmi attivi.<br>- Se lampeggiante, sono presenti nuovi allarmi non ancora visualizzati.<br>- Se acceso, almeno un allarme è attivo. | | - Se lampeggiante, indica di quale giorno si stanno modificando le fasce orarie.<br>- Se acceso, indica il giorno della settimana. |
| | - Se spento, si è nella visualizzazione principale.<br>- Se acceso, si è entrati nei menù di impostazione. | | -Se acceso, la fascia comfort è attiva. |
| | - Se spento, le fasce orarie sono attive.<br>- Se acceso, la macchina è in funzionamento manuale. | | - Se lampeggiante, l'ingresso digitale di Economy è attivo.<br>- Se acceso, la fascia economy è attiva. |
| | - Se spento, la macchina è in funzionamento manuale.<br>- Se acceso, le fasce orarie sono attive. | | Se acceso, la fascia night è attiva. |
| | - Se spento, non è presente una richiesta di deumidifica.<br>- Se acceso, è presente una richiesta di deumidifica. | | Se acceso, la vacanza è attiva. |
| | - Se spento, i ventilatori sono spenti.<br>- Se lampeggiante, il ventilatore di mandata o di ripresa è in attesa di accensione o spegnimento secondo le tempistiche di sicurezza.<br>- Se acceso, almeno un ventilatore è attivo. | | - Se spento, non vi è una richiesta effettiva di integrazione di calore.<br>- Se acceso, è presente una richiesta effettiva di integrazione di calore. |
| | - Se spento, il compressore è spento.<br>- Se lampeggiante lento, il compressore è in attesa di accensione o spegnimento secondo le tempistiche di sicurezza.<br>- Se lampeggiante veloce, il compressore è in funzionamento manuale.<br>- Se acceso, il compressore è attivo. | | Velocità attuale del ventilatore di mandata.<br>- Nessun step acceso, la velocità del ventilatore è minore del 33%.<br>- Primo step acceso, la velocità del ventilatore è maggiore del 33%<br>- Secondo step acceso, la velocità del ventilatore è maggiore del 67%.<br>- Terzo step acceso, la velocità del ventilatore è uguale al 100%. |
| | - Se spento, il recuperatore è spento.<br>- Se acceso, il recuperatore è attivo. | | - Se spento, le serrande sono chiuse.<br>- Se acceso, almeno una serranda è aperta (aria esterna o ricircolo). |

## 3. ACCENSIONE E SPEGIMENTO DELL'UNITA'

-L'unità può essere abilitata e disabilitata in due differenti modi.

1) Attraverso un contatto pulito collegato ad un dispositivo per l'accensione / spegnimento dell'unità da remoto, come un interruttore od un timer. A contatto chiuso l'unità andrà a seguire le azioni indicate al punto 2, mentre a contatto aperto la macchina resterà spenta e visualizzerà lo stato “OFF Di”.

2) Attraverso il tasto  nella maschera principale del display. Se il contatto descritto al punto 1 risulta chiuso verrà visualizzata la scritta “OFF KEY”. Premendo il tasto per circa 2 secondi la macchina si accenderà; premendo nuovamente il tasto si spegnerà




On off

## 4. MENU GENERALE

Il menù generale non ha livello ed è il punto di accesso per tutti gli altri menù del sistema. Per accedere tenere premuto il tasto SET per 2 secondi da ogni punto dell’interfaccia. I Menù disponibili sono i seguenti

**UTENTE (USEr)**

**FASCE ORARIE (tb)**

**MANUTENTORE (MAIn)**

**INSTALLATORE (InSt)**

**COSTRUTTORE (COnS)**

**RTC (rtc)**

**ALLARMI (ALAr)**

**STORICO (HISt)**

**SALVA PARAMETRI (SAvE)**

**RIPRISTINA PARAMETRI (rESt)**

**INFO (InFO)**

Da questo menù si può scegliere il menù che si desidera visualizzare premendo i tasti   , seguiti dal tasto SET per confermare.




Menu generale

## 5. CAMBIO STAGIONALE

-L'unità con pannello remoto collegato prevede il cambio stagionale attraverso lo stesso pannello remoto; Se il pannello remoto non è presente, il cambio stagionale avviene tramite ingresso digitale (contatto chiuso unità in estate)

- Premere il tasto SET per 2 secondi per accedere al menù USER

- Premere il tasto SET per entrare nel menù user;

-Sul display verrà visualizzato il parametro MODE e la stagione di funzionamento tra HEAT (inverno) e COOL (estate)

-Per cambiare stagione, premere il tasto SET , premere poi i tasti ∨ ∧ per selezionare la stagione e confermare con il tasto SET ;

Per uscire dal menù premere il tasto ⏻




Cambio stagionale

## 6. IMPOSTAZIONE SET – POINT

-Se è presente il pannello la temperatura e l'umidità verranno rilevate tramite i sensori interni del CNU; Resteranno comunque attive anche le funzioni di forzatura in deumidifica ed integrazione da ingressi digitali in morsettiera; Sono possibili quindi le impostazioni dei vari set point ;

- Premere il tasto SET per 2 secondi per accedere al menù USER ;

- Premere il tasto SET per entrare nel menù user;

-Sul display verrà visualizzato il parametro MODE, premere poi i tasti ∨ ∧ per selezionare i set point da modificare ;

In sequenza verranno visualizzati :
STC = Set point temperatura estivo
STH = Set point temperatura invernale
UO1 = Set point umidità

Per modificare i set, premere il tasto SET sul parametro desiderato , premere poi i tasti ∨ ∧ per selezionare il valore desiderato e confermare con il tasto SET

Per uscire dal menù premere il tasto ⏻




Impostazione Setpoint

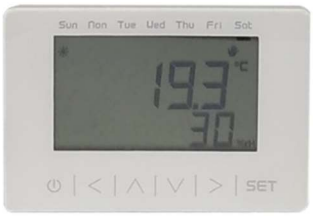
## 7. IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITA' DEI VENTILATORI

All’interno delle unità sono presenti (tranne nella versione SM senza ricircolo) ventilatori EC con motori brushless modulanti. Le velocità minime e massime sono già configurate in fabbrica, ma attraverso l’ingresso 0-10vdc, o attraverso il comando CNU se presente, sarà possibile selezionare la velocità più adatta rispetto alle canalizzazioni del sistema, per ottenere miglior rapporto prestazioni / rumorosità.

Premere per 2 secondi il tasto per decrementare la velocità mentre il tasto per aumentare la velocità;

La barra con indicati 3 segmenti, , riporta le indicazioni come descritto sotto:

- Nessuno step acceso, la velocità del ventilatore è minore del 33%.
- Primo step acceso, la velocità del ventilatore è maggiore del 33%
- Secondo step acceso, la velocità del ventilatore è maggiore del 67%.
- Terzo step acceso, la velocità del ventilatore è uguale al 100%.




Impostazione velocità ventilatori

## 8. IMPOSTAZIONE OROLOGIO ( RTC )

Questo menu contiene le funzionalità del sistema RTC (Real Time Clock). Quando il controllore rimane senza tensione per alcuni giorni, l'orologio di sistema RTC perde l'orario attivo. Al riavvio è necessario reimpostare la data e l'ora corrente. In questo caso all'accensione della macchina vengono presentate le pagine per l'impostazione dell'orario visualizzate a lato.

Per configurare l’orologio :

Premere il tasto SET per 2 secondi per accedere al menu USER
premere poi i tasti per selezionare il menu RTC
- Premere il tasto SET per entrare nel menu RTC

-Sul display verrà visualizzato Set RTC ,premere poi i tasti per selezionare giorno, mese, anno, ora e minuti da modificare ;
Per modificare i valori, premere il tasto SET sul parametro desiderato ,
premere poi i tasti per selezionare il valore desiderato e confermare con il tasto SET

Una volta configurato l'orologio premere il tasto ENTER su “SAVE”.

Nel caso l'allarme “AL26 – Allarme RTC” non dovesse sparire togliere e ridare tensione e ripetere la procedura.

Per uscire dal menu premere il tasto




Impostazione orologio (RTC)

## 9. MENU UTENTE

In questa sezione sono contenuti i seguenti parametri visibili e modificabili da parte dell'utente, elencati qui di fianco:

Premere il tasto SET per 2 secondi per accedere al menu USER

- Premere il tasto SET per entrare nel menu USER;

-Sul display verrà visualizzato il parametro MODE, premere poi i tasti ∨ ∧ per selezionare e visualizzare i parametri del menu USER

Per modificare i parametri, premere il tasto SET sul parametro desiderato, premere poi i tasti ∨ ∧ per selezionare il valore desiderato e confermare con il tasto SET ;

Per uscire dal menù premere il tasto ⏻




| | | | |
|---|---|---|---|
| (MODE) | funzionamento estivo/invernale | (STC) | setpoint per funzionamento estivo |
| (STH) | setpoint per funzionamento invernale | (UO1 | setpoint umidità ambiente |
| (SCC) | setpoint freddo fascia comfort | (SCH) | setpoint caldo fascia comfort |
| (OEC) | offset freddo fascia economy | (OEH) | offset caldo fascia economy |
| (ONC) | offset freddo fascia night | (ONH) | offset caldo fascia night |
| (SDC) | setpoint freddo forzatura da DI | (SDH) | setpoint caldo forzatura da DI |
| (FSC) | setpoint ventilatori fascia comfort | (FSE) | setpoint ventilatori fascia economy |
| (FSN) | setpoint ventilatori fascia night | (BYN) | modalità backlight display |
| (BYU) | percentuale backlight display | (BYT) | timeout backlight display |
| (BYU) | setpoint freddo forzatura da DI | (BYT) | setpoint caldo forzatura da DI |
| (PS1) | password utente | | |

Parametri menù utente

## 10. VISUALIZZAZIONE PAGINE DI STATO

Con unità in ON, tramite la pressione dei tasti > < è possibile visualizzare le pagine di stato di ogni famiglia. In ogni pagina / famiglia di stati, le informazioni potranno essere visualizzate premendo i tasti ∨ ∧

Le schermate disponibili sono:

**SET visualizzazione fasce orarie e sblocco fascia attuale**

In queste schermate è possibile :

-abilitare tramite "Etb" la regolazione a fasce orarie

- visualizzare tramite "tb" la fascia oraria attualmente in corso ("---" = nessuna fascia attiva, OFF" = fascia OFF attiva, "COMF" = fascia comfort attiva, "ECO" = fascia economy attiva, "nIGH" = fascia night attiva, "H" = fascia vacanza attiva),

-visualizzare e modificare tramite "SEt" il set attualmente in uso. Con regolazione a fasce orarie, la modifica del set attuale sarà valida solo per la fascia attualmente in corso.

**FAN visualizzazione stato ventilatori**

In queste schermate è possibile visualizzare:

-lo stato ("---" = ventilatore disabilitato, "OFF" = ventilatore spento, "tOn" = ventilatore in attesa di accensione, "On"= ventilatore acceso, "tOFF" = ventilatore in attesa di spegnimento)

-lo stato e la velocità del ventilatore di immissione indicato con "SUP" e del ventilatore di espulsione indicato con la label "rEt".

**CMP visualizzazione stato compressore**

In queste schermate è possibile visualizzare se è presente o meno:

- la richiesta di deumidifica "dEH"

-il setpoint di umidità "SEt"

- lo stato del compressore "StS" ("----" = compressore disabilitato, "ALrM" = compressore in allarme, "MAnU" = compressore in funzionamento manuale, "tOn" = compressore in attesa di accensione, "On" = compressore acceso, "tOFF" = compressore in attesa di spegnimento, "OFF" = compressore spento)

-lo stato dell'uscita digitale del compressore on/off , lo stato della valvola di condensazione in aria "Air" e lo stato della valvola di condensazione in acqua "H2O".

**H2O visualizzazione stato valvola acqua**

In queste schermate è possibile visualizzare:

- lo stato della valvola ad acqua ("----" = valvola disabilitata, "OFF" = valvola chiusa, "On" = valvola aperta).

**DAMP visualizzazione stato serrande**

In queste schermate è possibile visualizzare:

-lo stato della serranda di ricircolo "rEC"

-lo stato della serranda aria esterna "StS" ("---" = serranda disabilitata, "OFF" = serranda chiusa, "tOFF" = serranda in chiusura, "On" = serranda aperta)

-la percentuale di apertura della serranda aria esterna modulante "AO"

**PROB visualizzazione stato sonde**

In queste schermate è possibile visualizzare lo stato dei sensori indicati con la seguente dicitura:

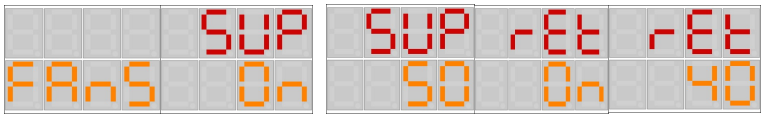
"trE" = T.ambiente/ripresa, "tOd" = T.esterna, "tUA" = T.acqua, "tEH" = T.espulsione, "HUM" = Umidità ambiente, "FAn" = Valore ingresso potenziometro remoto ventilatori.



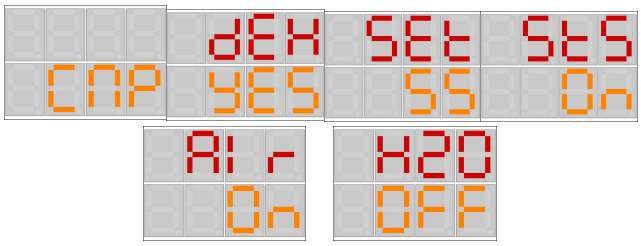

**Schermata fasce orarie**



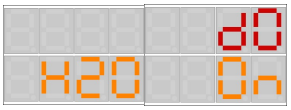

**Schermata ventilatori**



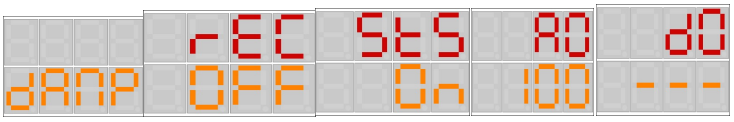

**Schermata compressore**



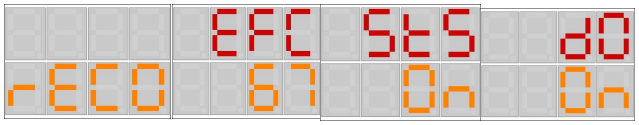

**Schermata valvola acqua**



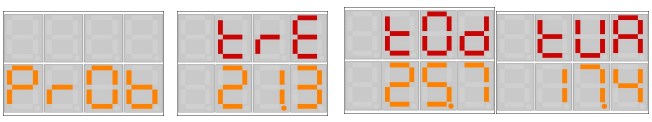

**Schermata serrande**




**Schermata recuperatore**




**Schermata stato dei sensori**



## 11. MENU ALLARMI

La pressione del tasto nella maschera principale del display consente di accedere al menù allarmi; sarà visualizzata la scritta ALM PAGE. Premendo il tasto SET è possibile visualizzare gli allarmi in corso. Verranno visualizzate due tipologie di scritte:

-No ALAr: Nessun allarme presente

-ALM Alxx: Indica la presenza di un allarme, dove xx indica il codice dell'errore. Per ulteriori indicazioni fare riferimento alla sezione Tabella Allarmi.

Esistono due tipologie di allarmi, quelli a riarmo manuale e quelli a riarmo automatico, ed entrambi saranno visualizzati nel menù allarmi. Una volta che le condizioni per cui l'allarme si è verificato si ripristinano, se l'allarme è a riarmo automatico l'allarme si resetterà senza che l'utente debba intervenire; nel caso di riarmo manuale per effettuare il reset si deve fare quanto segue:

-Posizionarsi con i tasti sulla pagina dell'allarme da ripristinare

-tenere premuto il tasto SET per circa 2 secondi

A questo punto, se non vi sono altri allarmi, verrà visualizzata la scritta “No ALAr”; l'icona di allarme si spegnerà e la macchina tornerà al suo funzionamento regolare, oppure sarà visualizzata la pagina relativa al successivo allarme attivo.

Per uscire dal menù premere il tasto




Visualizzazione menù display ed informazioni

## 12. MENU STORICO ALLARMI

In questa sezione è contenuto lo storico degli allarmi memorizzati dal controllore:

Premere il tasto SET per 2 secondi per accedere al menù USER

- premere poi i tasti per selezionare il menu HIST e premere SET per accedere:

Questo menù consente di visualizzare lo storico degli allarmi.

La pagina STORICO ALLARMI mostra l’ultimo allarme.

Per poter visualizzare gli allarmi precedenti, premere il tasto SET Ripetendo questa procedura si scorrono tutti gli elementi dello storico fino a visualizzare il primo allarme. La visualizzazione dello storico è circolare. Per uscire dal menù premere il tasto




Visualizzazione menù storico allarmi

## 13. MENU' MANUTENTORE / INSTALLATORE / COSTRUTTORE

In questa sezione è possibile accedere ai menù riservati per le impostazioni livelli MANUTENTORE / INSTALLATORE / COSTRUTTORE:

Premere il tasto SET per 2 secondi per accedere al menù USER;

- premere poi i tasti per selezionare il menu desiderato e premere SET per accedervi ;

Questo menu sono protetti da password che viene richiesta prima di accedervi;

premere il tasto SET, premere poi i tasti per selezionare la password e confermare con SET

Per uscire dal menù premere il tasto

**ATTENZIONE: Le modifiche di tali parametri comportano una modifica non approvata e pericolosa per il funzionamento dell'unità. Rivolgersi esclusivamente a personale autorizzato!**




Menù manutentore / installatore / costruttore

# 7 MANUTENZIONE

Per garantire sempre il funzionamento corretto ed ottimale dell'unità, è necessario eseguire periodicamente tutti gli interventi di manutenzione.

## 1. PULIZIA O SOSTITUZIONE FILTRI

Per sostituire i filtri, o effettuare la loro pulizia, procedere come segue:

togliere l'alimentazione all'unità

aprire i coperchi dei filtri attraverso i fissaggi dedicati

estrarre i filtri sporchi

inserire con delicatezza i filtri nuovi o puliti

richiudere il coperchio



Vista per estrazione filtri

## 2. PULIZIA GENERALE DELL'UNITA'

Si consiglia di procedere saltuariamente alla verifica e all'eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti interne dell'unità. Queste operazioni devono essere svolte soltanto da personale qualificato (installatore).

Per effettuare le suddette operazioni procedere come segue:

togliere alimentazione all'unità

in caso di installazione a soffitto, scollegare il tubo dello scarico condensa;

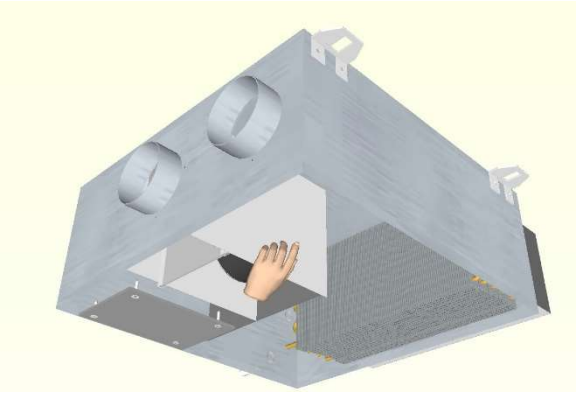
aprire il coperchio dell'unità attraverso le viti inferiori presenti su di essa;

procedere alla verifica ed eventuale pulizia dei ventilatori, dello scarico condensa e delle pareti;

richiudere il coperchio riavvitando le viti sui fori presenti sull'unità

Per la pulizia è possibile utilizzare un'aspirapolvere, uno straccio inumidito leggermente con acqua, una spazzola a setole morbide oppure un compressore a bassa pressione.

Attenzione! Sulle pale sono presenti delle piccole clip in metallo per il bilanciamento delle pale stesse, NON rimuoverle.



Viste unità per pulizia generale

# 8 ALLARMI

## 1. GENERALITA'

In caso di problemi o guasti, prendere nota del modello e del numero di serie dell'unità che si possiede (presenti sulla targhetta identificativa attaccata sul fianco dell'unità) e contattare l'installatore.

## 2. PROBLEMI SENZA INDICAZIONE DELL'ERRORE A DISPLAY

| Problema | Cause | Rimedi |
|---|---|---|
| Display spento | Assenza di alimentazione<br>(interruttore luminoso spento) | Verificare il collegamento alla rete elettrica. |
| Portata aria scarsa o assente | Filtri intasati | Sostituire i filtri |
| | Ventilatore sporco | Pulire il ventilatore |
| | Condotti del ventilatore intasati | Pulire i condotti di ventilazione |
| Rumorosità elevata | Rumore proveniente dall'unità | Verificare la presenza di fessure e/o di fuoriuscite d'aria dai pannelli dell'unità<br>Verificare il collegamento del sifone<br>Verificare se i motori girano correttamente (cuscinetti) |
| | Rumore proveniente dai condotti | Verificare la presenza di fessure sui condotti di aspirazione / immissione / espulsione |
| Vibrazioni<br>Elevate | Pannelli che vibrano | Verificare l'integrità dei pannelli e dei profili dell'unità<br>Verificare la corretta chiusura del coperchio dell'unità e del pannello che copre la scheda elettronica<br>Verificare che non ci siano pareti che possano trasmettere vibrazioni al muro / pavimento / controsoffitti |
| | Pale dei ventilatori squilibrate | Verificare l'integrità delle pale<br>Pulire i ventilatori<br>Verificare che sui ventilatori siano ancora presenti le piccole clip in metallo per il bilanciamento delle pale stesse |
| Perdita di condensa | Scarico condensa intasato | Pulire lo scarico condensa |
| | La condensa non fluisce dal condotto di scarico nel vassoio di raccolta | Verificare che l'unità sia perfettamente piana<br>Controllare che gli allacciamenti dello scarico condensa non siano intasati |

## 3. TABELLA ALLARMI SEGNALATI DA DISPLAY

Segue un elenco di tutti gli allarmi gestiti dall'applicazione.

L'ordine di presentazione è uguale all'ordine con cui gli allarmi si presentano quando attivi. Gli allarmi sono tutti visionabili anche a macchina spenta.

| CODICE | DESCRIZIONE ALLARME | RIARMO | CONSEGUENZA |
|---|---|---|---|
| AL01 | Warning alta umidità | Automatico<br>Manuale dopo *PA22* eventi/ora | Arresta il ventilatore di ripresa<br>Chiusura serranda aria esterna se digitale<br>Parzializzazione serranda aria esterna se analogica |
| AL02 | Allarme alta umidità | Manuale | Spegne tutti i dispositivi |
| AL03 | Alta temperatura acqua in estate | Automatico | Inibizione integrazione di calore<br>Inibizione deumidifica se *PU03=0* |
| AL04 | Bassa temperatura acqua in inverno | Automatico | Inibizione integrazione di calore |
| AL12 | Pressostato alta pressione compressore. | Automatico<br>Manuale dopo *PA35* eventi/ora | Arresta il compressore |
| AL16 | Antigelo | Automatico | Arresta i ventilatori |
| AL17 | Flussostato acqua | Automatico<br>Manuale dopo *PA11* eventi/ora | Inibizione integrazione di calore<br>Inibizione deumidifica se (*PU04=0*)<br>Chiusura valvola acqua |
| AL18 | Allarme generico | Auto/Manu | Spegne tutti i dispositivi |
| AL19 | Warning generico | Auto/Manu | Sola segnalazione |
| AL22 | Allarme filtri sporchi | Manuale | Solo segnalazione |
| AL25 | Errore configurazione I/O | Automatico | Spegne tutti i dispositivi |
| AL26 | Orologio RTC guasto o scollegato | Auto/Manu | Inibizione gestione a fasce orarie |
| AL28 | Sonda temperatura ambiente/ripresa guasta o scollegata | Automatico | Inibizione regolazioni dipendenti da essa |
| AL29 | Sonda temperatura esterna guasta o scollegata | Automatico | Inibizione regolazioni dipendenti da essa |
| AL30 | Sonda temperatura acqua guasta o scollegata | Automatico | Inibizione regolazioni dipendenti da essa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AL31 | Sonda temperatura espulsione guasta o scollegata | Automatico | Inibizione regolazioni dipendenti da essa |
| AL34 | Sonda umidità ambiente/ripresa guasta o scollegata | Automatico | Inibizione regolazioni dipendenti da essa |
| AL35 | Sonda qualità dell'aria guasta o scollegata | Automatico | Inibizione regolazioni dipendenti da essa |
| AL36 | Potenziometro remoto ventilatori guasto o scollegato | Automatico | Inibizione regolazioni dipendenti da esso |

# 9 NOTE ED INFORMAZIONI MANUTENZIONE

## NOTE

VMC GROUP S.r.l.

Via I Maggio 25- 23885 Calco (Lc)

Tel. 039 513836 Fax. 039 9908154

info@vmcgroup.it vmcgroup@pec.it www.vmcgroup.it

**03-2020 rev.1**